中心立方体极大算子的覆盖估计与一般高维弱型上界

摘要

研究 Lebesgue 测度下中心轴平行立方体极大算子的弱型 $(1,1)$ 常数 C_n。在按半径选择的有限覆盖中，保留同一选择历史的实际增量，并对捕获核加入有界的逆列乘积权。利用一维逆行积分的基准均值抵消、对数均值与方差估计及全部匹配半径的一致控制，建立一个具有准确有理预算的参数族。对两组固定参数逐项量化几何、概率、截断及标量误差，得到：对每个满足自然对数 $\log n \geq 2^{27}$ 的整数 n，

$$C_n < n\log n - n\log\log n - 2^{-16}n.$$

另一组参数在 $\log n \geq 2^{32}$ 时给出严格更小的完整根式上界。全部估计适用于一般 L^1 输入及所有正共同半径；前导 $n\log n$ 系数仍为 1。

关键词： 中心极大算子；立方体；弱型 $(1,1)$；覆盖选择；维数估计

1 引言

对 $x \in \mathbb{R}^n$、$r > 0$，记 $Q(x,r) = x + (-r,r)^n$，定义

$$M_n f(x) = \sup_{r>0} \frac{1}{(2r)^n} \int_{Q(x,r)} |f(y)|\,\mathrm{d}y, \qquad f \in L^1(\mathbb{R}^n). \tag{1}$$

所有坐标使用同一个半径，立方体以 x 为中心且轴平行，底测度始终为 Lebesgue 测度。其最优弱型常数为

$$C_n = \sup_{\|f\|_1>0,\,\lambda>0} \frac{\lambda|\{M_n f > \lambda\}|}{\|f\|_1}. \tag{2}$$

开、闭立方体在这里给出相同的平均。

维数增长的一个基本上界来自一般对称凸体的覆盖选择。

定理 A (Stein–Strömberg)**.** *一般有界开对称凸体所定义的中心极大算子，其 Lebesgue 弱型 $(1,1)$ 常数为 $O(n\log n)$。[1, 第 2 节，第 260–263 页]*

定理 B (Aldaz)**.** *对每个固定 $\varepsilon > 0$，充分大维数下，任意范数球的中心极大算子有 $(2+3\varepsilon)n\log n$ 的弱型上界。[3, 定理 5.2]*

定理 C (Aldaz)**.** *中心轴平行立方体的 Lebesgue 弱型常数满足 $C_n \leq 2^n$。[2, 推论 3.5]*

定理 A 的有限选择同时控制覆盖测度与加权重叠。定理 B 适用于更广的范数球几何，定理 C 则提供所有维数下的通用比较。本文沿用有限选择的思路，研究立方体逐坐标截集结构能够在其加权重叠中保留多少信息。

若将每一个后序位置的最坏前序贡献独立相加，同一个前序增量可能被多次使用。因此需要在同一有限选择历史中比较两组增量，同时控制一个来源可被多少后序位置捕获。本文使用两个分离的径向区间，并按反对角带匹配半径；其核心是一个双边积分缺额引理：捕获核的行积分给出所需贡献，列积分控制来源的重复使用。新的有界来源权使列积分下降后，行积分也必须按同一权重新计算；保留旧行能量再单独减少列上界不足以闭合估计。

对 $t>1$ 定义

$$A_n(t)=(1+1/t)^n, \tag{3}$$

$$B_n(t)=1-\left(\frac{1+1/t}{2}\right)^n+n\log t-\frac{n}{2}\int_1^t\left(1+\frac{1}{2t}-\frac{1}{2\rho}\right)^{n-1}\frac{\mathrm{d}\rho}{\rho}, \tag{4}$$

$$\mathcal{F}(A,B)=(\sqrt{A}+\sqrt{B})^2 \qquad (A,B>0).$$

定理 1. 对每个整数 $n\ge 1$、$t>1$，$B_n(t)>0$，且

$$C_n\le\mathcal{F}(A_n(t),B_n(t)). \tag{5}$$

这一覆盖公式是后续改进的起点。以下均取自然对数。

定理 2. 记 $L=\log n$、$T_n=nL-n\log L$。定义两组准确参数

$$\sigma_{\mathrm{s}}=\frac{19}{2^{20}}, \qquad \gamma_{\mathrm{s}}=\frac{9775559871}{281956214374400},$$

$$\sigma_{\mathrm{r}}=\frac{306632997}{17592186044416}, \qquad \gamma_{\mathrm{r}}=\frac{735063024285513}{21076775872652902400},$$

并令

$$t_j=\frac{n}{(1-\sigma_j)L}, \qquad \Phi_j=\mathcal{F}(A_n(t_j),B_n(t_j)-\gamma_j n), \quad j\in\{\mathrm{s},\mathrm{r}\}.$$

则当整数 n 满足 $L\ge 2^{27}$ 时，

$$C_n\le\Phi_{\mathrm{s}}<T_n-2^{-16}n. \tag{6}$$

当 $L\ge 2^{32}$ 时，还满足 $C_n\le\Phi_{\mathrm{r}}<\Phi_{\mathrm{s}}$。

两组参数给出相同的显示负系数，完整根式在公共范围内有严格顺序。其证明来自一个具有准确预算的固定参数族；一维基准均值抵消、连续匹配及逆行概率下的截断，共同控制加权行积分与列积分。第3.12节逐项量化全部几何与概率条件，并支付 $\sigma/(1-\sigma)$ 的参数代价及平方根交叉项。前导 $n\log n$ 系数仍为 1。

有限选择与膨胀的思路来自定理 A。本文先用立方体壳面给出角点包络，再构造有界逆列乘积权。其一维逆行积分的基准均值抵消与连续匹配桥，给出典型目标的加权行估计。在逆行概率下控制截断损失后，行列积分处于同一尺度，双边能量比较遂给出实际增量缺额。通过严格缩小的捕获半径，将该构造传到同一有限选择历史的立方体中心。第 2 节建立有限选择与能量准备，第 3 节证明覆盖公式、能量改进及显式门槛；第 4 节给出参数比较和当前逐点估计的适用限制。

2 预备知识

2.1 水平集与有限覆盖

记 $\|x\|_\infty = \max_i |x_i|$。对一个立方体 $Q = Q(y, r)$，dQ 表示保持中心 y 不动而将半径乘以 d。

引理 2.1. *对 $f \in L^1(\mathbb{R}^n)$，式(1)中的每个固定半径平均均为连续函数。因此 $\{M_n f > \lambda\}$ 是开集。若一个常数 K 对该开集的每个紧子集 F 均满足 $\lambda|F| \le K\|f\|_1$，则它也满足 $\lambda|\{M_n f > \lambda\}| \le K\|f\|_1$。*

证明. 平移 x 后，固定半径平均之差一致地不超过 $(2r)^{-n}\|\tau_h|f| - |f|\|_1$，它随 $h \to 0$ 趋于零。连续函数族的上确界是下半连续函数。最后一项由 Lebesgue 内正则性得到，起初无需假设开集测度有限。 □

2.2 带阈值的有限选择

本节说明如何把覆盖问题与一个点态加权重叠估计连接起来。固定

$$t > 1, \qquad a > 2t, \qquad b = a(1 + 1/t), \qquad \tau > 0. \tag{7}$$

给定有限个开立方体，递归选取 $Q_j = Q(y_j, r_j)$。选择 Q_j 后，令

$$I_j = Q_j \setminus \bigcup_{i<j} Q_i, \qquad v_j = |I_j|, \qquad w_j = \frac{v_j}{(2ar_j)^n}. \tag{8}$$

在每一步，从所有尚未选择且中心满足

$$\sum_{i<j} w_i \mathbf{1}_{bQ_i}(y_j) \le \tau \tag{9}$$

的立方体中选取半径最大的一个；没有这样的立方体时停止。每个已经定义的 I_j, v_j, w_j 此后保持不变。空和为零，故非空输入族至少能选择一次。由于增加非负项只会使条件(9)更难满足，所选半径非增。增量 I_j 两两不交，且 $\sum_j v_j = |\bigcup_j Q_j|$。

引理 2.2. *上述选择满足*

$$\left| \bigcup_{\text{全部输入}} Q \right| \le \left(1 + \frac{(1 + 1/t + 1/a)^n}{\tau}\right) \sum_j v_j. \tag{10}$$

证明. 设 $Q_\eta = Q(y_\eta, r_\eta)$ 未被选择。在第一次选取半径严格小于 r_η 的立方体之前，Q_η 已不满足选择条件；否则最大半径规则会先选择它或另一个更大的合格立方体。若始终没有选取更小半径，则终止时它不合格。因而

$$\sum_{j : r_j \ge r_\eta} w_j \mathbf{1}_{bQ_j}(y_\eta) > \tau.$$

对于每个 $x \in Q_\eta$，相应指标 j 满足 $\|x - y_j\|_\infty < r_\eta + b r_j \le (b+1) r_j$。因此未选立方体之并上有 $\sum_j w_j \mathbf{1}_{(b+1)Q_j}(x) > \tau$。积分得到该并集测度至多为

$$\frac{1}{\tau} \sum_j w_j |(b+1)Q_j| = \frac{1}{\tau} \left(\frac{b+1}{a} \right)^n \sum_j v_j.$$

再加上所选立方体之并的测度，即得(10)。 □

3 主要证明

本节先估计选择条件未直接控制的贡献，再把该估计接回原极大算子。记

$$W(x) = \sum_j w_j \mathbf{1}_{aQ_j}(x), \qquad \alpha = \frac{a}{a+1}, \qquad c = \frac{b-1}{a+1} > 1.$$

3.1 将其余增量放入一个截集

引理 3.1. 令 $m(z) = \max(1, \|z\|_\infty)$，并定义

$$H(u; c, t) = 2^{-n} \int_{\substack{\|z\|_\infty < t \\ \|u-z\|_\infty \ge c\, m(z)}} m(z)^{-n} \, \mathrm{d}z. \tag{11}$$

若 $W(x) > 0$，则存在 $\|u\|_\infty < \alpha$，使

$$W(x) \le \tau + a^{-n} + \alpha^{-n} H(u; c, t). \tag{12}$$

证明. 在所有对 $W(x)$ 有正贡献的所选立方体中，先取最小半径，再在同半径者中取选择指标最后的 Q_k。平移并作共同伸缩，将 x 化为零、r_k 化为一。权重 w_j 不变。所有其他正贡献项均有 $j < k$。

将这些项中 $y_k \in bQ_j$ 的项称为被捕获项；它们是选择 Q_k 时式(9)中的一个非负子和，总和不超过 τ。自身项满足 $w_k \le a^{-n}$。对未被捕获的正贡献项，

$$\|y_k - y_j\|_\infty \ge b r_j, \quad \|y_j\|_\infty < a r_j, \quad \|y_k\|_\infty < a.$$

若 $r_j \ge t$，则 $\|y_k - y_j\|_\infty < a + a r_j \le b r_j$，矛盾。故这些项均满足 $1 \le r_j < t$。

对其增量中的 y，置 $z = y/(a+1)$、$u = y_k/(a+1)$。由 $y \in Q_j$ 和 $0 \in aQ_j$ 得 $\|z\|_\infty < r_j < t$，故 $r_j \ge m(z)$。反三角不等式还给出

$$\|u - z\|_\infty > \frac{b-1}{a+1} r_j \ge c\, m(z).$$

因此每个实际增量都位于式(11)的积分域中。利用增量两两不交及 $\mathrm{d}y = (a+1)^n \, \mathrm{d}z$，其权重和至多为

$$\frac{(a+1)^n}{2^n a^n} \int_{\substack{\|z\|_\infty < t \\ \|u-z\|_\infty \ge c\, m(z)}} m(z)^{-n} \, \mathrm{d}z.$$

加上被捕获项及自身项即得结论。 □

3.2 截集积分的坐标单调性

引理 3.2. 当 $c>1$、$t>1$、$0<\alpha<1$ 时，$H(u;c,t)$ 随每个 $|u_i|\in[0,\alpha]$ 单调不减。特别地

$$H(u;c,t)\le H(\alpha\mathbf{1};c,t)\quad \text{对所有 } \|u\|_\infty\le\alpha.$$

证明. 反射坐标后可设 $0\le u_i\le\alpha$。在 $\|z\|_\infty<1$ 内，被捕获部分是 $(-1,1)^n$ 与 $u+(-c,c)^n$ 的交，其第 i 个边长为 $L_i(1)=\min(2,1+c-u_i)$。因此这部分的未捕获体积 $1-2^{-n}\prod_i L_i(1)$ 逐 u_i 非减。

对 $1\le\rho<t$ 的立方体壳面，记

$$L_i(\rho)=\min\bigl(2\rho,(1+c)\rho-u_i\bigr),\qquad N_i(\rho)=1+\mathbf{1}_{\{u_i<(c-1)\rho\}}.$$

正面 $z_i=\rho$ 总在第 i 个坐标上被捕获，负面 $z_i=-\rho$ 则恰在 $u_i<(c-1)\rho$ 时被捕获。故被捕获的总面测度为

$$S(\rho,u)=\sum_{i=1}^{n}N_i(\rho)\prod_{\ell\neq i}L_\ell(\rho).\tag{13}$$

每一项都随每个 u_i 非增。此处捕获条件是严格不等号；等号可能对应一个完整的面，但对固定 u,c 只出现于有限个 ρ。

除去最大坐标绝对值有并列的零测集合，壳面可由 $z_i=\pm\rho$ 及其余坐标参数化，体积 Jacobian 为一。因此

$$\begin{aligned}H(u;c,t)&=1-2^{-n}\prod_i L_i(1)\\&\quad+2^{-n}\int_1^t\rho^{-n}\bigl[2n(2\rho)^{n-1}-S(\rho,u)\bigr]\,\mathrm{d}\rho.\end{aligned}\tag{14}$$

这是逐面参数化的积分式。结合(13)的单调性即得结论。当 $n=1$ 时，空乘积按一解释，同一证明成立。 □

3.3 角点积分与有限参数估计

命题 3.3. 在式(7)的参数范围内，令

$$J_a(t)=1-\left(\frac{1+c-\alpha}{2}\right)^n+n\log t-\frac{n}{2}\int_1^t\left(\frac{1+c-\alpha/\rho}{2}\right)^{n-1}\frac{\mathrm{d}\rho}{\rho}.\tag{15}$$

则

$$C_n\le\left(1+\frac{(1+1/t+1/a)^n}{\tau}\right)\bigl[\tau+a^{-n}+\alpha^{-n}J_a(t)\bigr].\tag{16}$$

证明. 由于

$$c-1=\frac{a/t-2}{a+1}>0,\qquad\frac{\alpha}{c-1}=\frac{at}{a-2t}>t,$$

在比较角点 $u=\alpha\mathbf{1}$，对每个 $1\le\rho\le t$ 恰有一侧面被捕获。其余坐标的交长为 $(1+c)\rho-\alpha$。记

$$\ell_a(\rho)=\frac{1+c-\alpha/\rho}{2}=\alpha\left(1+\frac{1}{2t}-\frac{1}{2\rho}\right).$$

有 $0<\ell_a(\rho)\le \ell_a(t)=\alpha<1$。式(14)于是给出 $H(\alpha\mathbf{1};c,t)=J_a(t)$：全部壳面贡献为 $n\,\mathrm{d}\rho/\rho$，n 个被捕获面贡献为 $\frac{n}{2}\ell_a(\rho)^{n-1}\,\mathrm{d}\rho/\rho$。由引理3.1–3.2，

$$W(x)\le \tau + a^{-n}+\alpha^{-n}J_a(t)\qquad (x\in\mathbb{R}^n).$$

现在取任意 $f\in L^1(\mathbb{R}^n)$、$\lambda>0$，并令 F 是 $\{M_nf>\lambda\}$ 的紧子集。每个 $x\in F$ 有一个真实见证半径 $R_x>0$，满足 $\int_{Q(x,R_x)}|f|>\lambda(2R_x)^n$。小立方体 $Q(x,R_x/a)$ 覆盖 F，取有限子覆盖并实施第 2 节的选择。每个被选立方体的 a 倍膨胀仍是原算子的见证立方体，故

$$\begin{aligned}\lambda\sum_j v_j &\le \sum_j w_j\int_{aQ_j}|f(y)|\,\mathrm{d}y\\ &=\int_{\mathbb{R}^n}|f(y)|W(y)\,\mathrm{d}y\le\left[\tau+a^{-n}+\alpha^{-n}J_a(t)\right]\|f\|_1.\end{aligned}$$

结合引理2.2控制 $|F|$，再用引理2.1的内正则性结论，得到(16)。整个论证不对见证半径设上下限，也不要求输入有紧支集。 □

3.4 取标量常数的极限

定理1的证明. 固定 n,t,τ，在命题3.3中令 $a\to\infty$。此时 $\alpha\to1$、$c\to1+1/t$。式(15)的被积函数在固定紧区间 $[1,t]$ 上一致收敛，所以 $J_a(t)\to B_n(t)$。不等式(16)的左边是同一个最优算子常数；对已经成立的数值上界取极限，得到

$$C_n\le\left(1+\frac{A_n(t)}{\tau}\right)\big(\tau+B_n(t)\big).$$

有限覆盖、选择次序和增量均可随 a 改变。

为核对正性，置 $\ell(\rho)=1+1/(2t)-1/(2\rho)$。在 $[1,t]$ 上 $0<\ell(\rho)\le1$，从而

$$B_n(t)=1-\left(\frac{1+1/t}{2}\right)^n+n\int_1^t\left[1-\tfrac12\ell(\rho)^{n-1}\right]\frac{\mathrm{d}\rho}{\rho}>0.$$

因 A_n,B_n 均正，展开上式常数为 $A_n+B_n+\tau+A_nB_n/\tau$，取 $\tau=\sqrt{A_nB_n}$ 即得(5)。 □

为统一下面所用的壳面记号，定义原角点捕获积分

$$\ell_t(\rho)=1+\frac{1}{2t}-\frac{1}{2\rho},\qquad I_n(t)=\int_1^t\ell_t(\rho)^{n-1}\frac{\mathrm{d}\rho}{\rho}.$$

这里 I_n 始终表示式(4)中的单点角点壳积分。

引理 3.4. *对所有 $n\ge2$、$t>1$，*

$$0\le I_n(t)\le\min\left\{\log t,\ \log_+(t/n)+8+\log2,\ \frac{2t}{n-1}\right\},\qquad \log_+ s=\max(0,\log s).$$

证明. 由 $0<\ell_t\le1$ 得第一个上界。在 $1\le\rho\le t/2$ 上，$\ell_t(\rho)^{n-1}\le e^{-n/(8\rho)}$。其中 $\rho\le n$ 的积分由 $e^{-s}\le1/s$ 控制为不超过 $\int_0^n(8/n)\,\mathrm{d}\rho=8$；$\rho\ge n$ 的部分至多为 $\log_+(t/n)$。余下区间 $[\max(1,t/2),t]$ 的对数长度至多为 $\log2$。空区间不贡献积分，故该论证覆盖所有 $t>1$。最后，由 $\ell_t(\rho)^{n-1}\le\exp[-(n-1)(1/\rho-1/t)/2]$，作替换 $v=1/\rho-1/t$，得到

$$I_n(t)\le\int_0^{1-1/t}\frac{e^{-(n-1)v/2}}{v+1/t}\,\mathrm{d}v\le t\int_0^\infty e^{-(n-1)v/2}\,\mathrm{d}v=\frac{2t}{n-1}.$$

□

3.5 一个显式标量上包

为后文较小门槛的常数族保留积分扣除的一阶作用。仅在本引理及该族中使用

$$L=\log n,\quad l=\log L,\quad x=L-3l,\quad t=n/x,\quad T_n=nL-nl,\\ W_n=T_n+(3l+1)n/L+(9l^2+1)n/L^2. \tag{17}$$

引理 3.5. 当 $L\ge 18$，取式(17)中的 x,t，则 $\mathcal{F}(A_n(t),B_n(t))\le W_n$。当 $L\ge 64$ 时还有

$$A_n(t)\le n/L^3,\qquad 8n<B_n(t)\le nL,\qquad 3L/4<x<L. \tag{18}$$

证明. 置 $a_0=x/2$、$H=(n-x)/2$、$g=(1+x/n)/2$。换元 $v=n/(2\rho)-x/2$ 给出

$$I_n(t)=\int_1^t \ell_t(\rho)^{n-1}\frac{\mathrm{d}\rho}{\rho}=\int_0^H\frac{(1-v/n)^{n-1}}{v+a_0}\,\mathrm{d}v,\quad \ell_t(\rho)=1+1/(2t)-1/(2\rho).$$

密度 $q(v)=(1-v/n)^{n-1}$ 在 $[0,n]$ 的质量为 1、一阶矩为 $n/(n+1)<1$。截断质量 $m=1-g^n$，截断一阶矩 $r<1$。对严格凸函数 $1/(v+a_0)$ 用 Jensen 不等式得 $I_n>m^2/(a_0m+r)$。当 $L\ge 18$，$x\ge L/2\ge 9$、$x+2\le L$、$x\le n/2$，故 $g\le 3/4$。$n\ge 16$ 时 $n(3/4)^n\le 1$：在 16 可直接核验，随后相邻比小于 1。于是 $m\ge 1-1/n$，并有

$$I_n\ge\frac{2(1-2/n)}{x+2}.$$

利用 $-\log(1-v)\le v+v^2$（$0\le v\le 1/2$）及 $3l/L\le 1/2$，得到

$$B_n\le T_n+3nl/L+9nl^2/L^2-n/L+1+2/L.$$

又 $A_n\le e^x=n/L^3$，$B_n\le 1+n(L-\log x)\le nL$，故 $2\sqrt{A_nB_n}\le 2n/L$。由 $n\ge L^5/120$、$L\ge 18$ 得 $n/L^3>1+2/L$，再用 $2/L^3\le 1/L^2$，合并三项即得 W_n。

当 $L\ge 64$，$3L/4<x<L$ 在 64 由 $\log 2<3/4$ 成立，随后 $L/4-3\log L$ 递增。引理3.4给 $B_n\ge n(L-\log L)-4n/L>8n$；最后一个不等式在 64 成立且左侧括号递增。$\log 2<3/4$ 可由 $e^{3/4}>1+3/4+(3/4)^2/2>2$ 得到。 □

3.6 实际增量与双边能量缺额

角点包络估计还未使用所有前序项之间的资格条件。本节将它们放在同一个测度中。在引理3.1的归一化下，反射坐标使末中心 $0\le u_i<\alpha$，并仍以 I_j 表示相应归一化前的实际增量。相对末项未被捕获、且在 $W(0)$ 中有正贡献的全部前序项定义

$$\mathrm{d}\mu_a(z)=\alpha^{-n}2^{-n}\sum_j r_j^{-n}\mathbf{1}_{I_j/(a+1)}(z)\,\mathrm{d}z. \tag{19}$$

这不是新选择的增量；其总质量就是那些前序项的原权重和。令 $m(z)=\max(1,\|z\|_\infty)$，以及

$$H_a=\{\|z\|_\infty<t:\ \exists i,\ z_i\le\alpha-cm(z)\},\\ \mathrm{d}\lambda_a(z)=\alpha^{-n}2^{-n}m(z)^{-n}\mathbf{1}_{H_a}(z)\,\mathrm{d}z, \tag{20}$$

$$D=\{\|z\|_\infty<t:\ \exists i,\ z_i<1-\beta m(z)\},\quad \beta=1+1/t,\\ \mathrm{d}\lambda(z)=2^{-n}m(z)^{-n}\mathbf{1}_D(z)\,\mathrm{d}z. \tag{21}$$

引理 3.6. $\mu_a \le \lambda_a$，$\lambda_a(\mathbb{R}^n) = \alpha^{-n} J_a(t)$，且在每个 *Borel* 集 $E \subset D$ 上，

$$\lambda_a(E) = \alpha^{-n}\lambda(E). \tag{22}$$

证明. 实际未捕获增量满足 $r_j \ge m(z)$ 及 $\|u-z\|_\infty \ge cm(z)$。正方向差 $z_i - u_i \le m(z) < cm(z)$，故必在某坐标有 $z_i \le u_i - cm(z) \le \alpha - cm(z)$。增量互不相交，遂有测度支配。角点域积分由式(15)给出其总质量。又在 $m \ge 1$ 上

$$\alpha - cm - (1-\beta m) = \frac{(\beta+1)m - 1}{a+1} > 0,$$

故 $D \subset H_a$，并直接得到(22)。 □

引理 3.7 (双边能量缺额)**.** 设 λ_0 为有限正测度，$\mu \le \lambda_0$，A, P 为不交 *Borel* 集，$0 \le K \le 1$ 为支撑在 $A \times P$ 上的 *Borel* 核。若存在 $M > 0$ 使其 λ_0 行积分和列积分均不超过 M，且 $\int K(w,z)\,\mathrm{d}\mu(z) \le \tau$ 对 μ 几乎处处的 $w \in A$ 成立，则

$$(\lambda_0 - \mu)(\mathbb{R}^n) \ge \frac{\iint K(w,z)\,\mathrm{d}\lambda_0(w)\,\mathrm{d}\lambda_0(z) - \tau\lambda_0(A)}{M}. \tag{23}$$

证明. 记 $\sigma = \lambda_0 - \mu$。由非负性与 Tonelli 定理，$E_{\mu\mu} \le \tau\mu(A) \le \tau\lambda_0(A)$，而

$$E_{\lambda_0\lambda_0} - E_{\mu\mu} = E_{\sigma|A,\lambda_0|P} + E_{\mu|A,\sigma|P} \le M[\sigma(A) + \sigma(P)] \le M\sigma(\mathbb{R}^n).$$

这里 $E_{\nu\eta} = \iint K\,\mathrm{d}\nu\,\mathrm{d}\eta$。不交性使最后一步只使用一次总缺额。 □

3.7 固定参数族与准确预算

在本节的加权机制中，a 表示权指数，原小立方体的膨胀参数改记为 $\mathfrak{a}$。固定

$$\begin{gathered} a > 3, \quad s > 2a, \quad 0 < d \le 1/16, \quad d < 1/(32a), \quad \sigma = sd^2 < 1/2, \\ 0 < \varepsilon_J, \varepsilon_A, \varepsilon_D < 1, \qquad \varepsilon_S, \varepsilon_T > 0. \end{gathered} \tag{24}$$

定义下列准确常数：

$$\begin{aligned} P_0 &= 3579/4096, & q_{\min} &= 1 - 3d/4, \\ u_- &= \frac{P_0}{2(1+\varepsilon_J)}, & u_+ &= \frac{1}{P_0(1-d/2)(1-\varepsilon_J)}, \\ M_* &= \max(4, 2u_+/q_{\min}), & b_* &= (1-3/a)u_- - \varepsilon_S - \varepsilon_T, \\ m_* &= \frac{(1-\varepsilon_A)d}{2(1+3d/4)}, & \Gamma &= m_* b_*/M_*, \\ \gamma &= (1-\varepsilon_D)\Gamma, & c_* &= \gamma - \sigma/(1-\sigma). \end{aligned} \tag{25}$$

要求 $b_* > 0$。这些条件使所有分母与缺额为正；有理输入产生准确有理预算。

定理 3. 对每个满足(24)及 $b_* > 0$ 的固定参数组，存在只依赖于该组的 N，使所有整数 $n \ge N$，取

$$L = \log n, \quad x = (1-\sigma)L, \quad t = n/x,$$

都满足 $B_n(t)>\gamma n$，并有

$$C_n\le \mathcal{F}(A_n(t),B_n(t)-\gamma n). \tag{26}$$

若 $c_*>0$，则每个固定 $0<c<c_*$ 都满足 $C_n<T_n-cn$，对充分大 n 成立。

$c=c_*$ 不由此渐近上包自动给出；参数组及正余量先于 $n\to\infty$ 固定。

取 $\varepsilon_0=2^{-20}$、$h=\varepsilon_0/(Ld)$、$\zeta=n^{-3}$、$\beta=1+1/t$、$\kappa=\beta-\zeta$、$\theta=e^{-aLd^2}$、$k=nh\theta$。目标半径 $r=1+u$、来源半径 $\rho=tq$、$q=1-v$，其中 $u,v\in I=[d/4,3d/4]$，按 $|r-q-d|<h$ 匹配。环境测度仍是(21)，但使用当前的 t,β。固定参数后，$x\in[L/2,L]$、$t\to\infty$、$h/d\to0$、$\zeta t/h\to0$。所以最终可同时要求

$$h<d/8,\quad \zeta t<h/2,\quad Ld\ge1,\quad r<2,\quad \rho>4r,\quad 1<\kappa<\beta<2.$$

截取角点前，来源带的完整壳测度是

$$\mathrm{d}\lambda^0_{\mathrm{source}}(z)=2^{-n}\,\|z\|_\infty^{-n}\,\mathbf{1}_{\{\|z\|_\infty/t\in1-I\}}\,\mathrm{d}z,\qquad 1-I=[1-3d/4,1-d/4].$$

在半径 ρ 的每张最大面上，径向因子为 $\mathrm{d}\rho/(2\rho)$，其余 $n-1$ 个坐标独立均匀于 $[-\rho,\rho]$；目标壳面有同样的参数化。定义

$$R=q+d-h,\quad \epsilon=\zeta t,\quad \mathfrak{a}_0=(1-\epsilon)q=(\kappa-1)\rho,\quad g=R-\mathfrak{a}_0=d-h+\epsilon q. \tag{27}$$

来源带中 $R>1$、$0<g\le d$。固定目标的基准 $q_0=r-d+h$ 及整个区间 $Q=[q_0-2h,q_0]$ 也满足 $q,R\ge1/2$、$\rho\ge4R$、$0<g\le d$。q_0 可以略超出来源带，故以下局部工具明确在整个扩展区间上定义。

3.8 一维逆行积分的准确公式

匹配半径变化时需要连续参数的一致控制。下面的局部引理也定义在略大的半径区间上，以处理匹配端点。

引理 3.8. 设 $0<d\le1/16$、$0<h\le d/8$、$0\le\epsilon\le d$，固定 $t>0$ 和目标半径 $r\ge1/2$。令 $q_0=r-d+h$、$Q=[q_0-2h,q_0]$。对 $q\in Q$，定义 $R=q+d-h$、$\rho=tq$、$\mathfrak{a}_0=(1-\epsilon)q$、$g=R-\mathfrak{a}_0$，并假设整个 Q 上 $q,R\ge1/2$、$\rho\ge4R$、$0<g\le d$。对 $|w|\le r$ 置

$$J(w;q)=\frac{1}{2\rho}\int_{-\rho}^{\rho}\frac{\mathbf{1}_{\{|z-w|<\rho+\mathfrak{a}_0\}}}{\ell_R(z)}\,\mathrm{d}z,\qquad \ell_R(z)=\min\left(1,\frac{R+\rho+\mathfrak{a}_0-|z|}{2R}\right). \tag{28}$$

再令

$$\Psi(R,s)=-2R\log(1-s/(2R))-s=\int_0^s\frac{u}{2R-u}\,\mathrm{d}u\quad(0\le s\le g),\qquad m_\pm=(\pm w-\mathfrak{a}_0)_+. \tag{29}$$

则有准确公式

$$J(w;q)=1+\frac{\Psi(R,(g-m_+)_+)+\Psi(R,(g-m_-)_+)-m_+-m_-}{2\rho}. \tag{30}$$

此外 $J\ge1/2$，$q\mapsto\log J(w;q)$ 在 Q 上绝对连续，且几乎处处满足

$$|\partial_q\log J(w;q)|\le\frac{64}{\rho}[d^2+\mathbf{1}_{\{|w|>r-2d\}}]. \tag{31}$$

证明. $\mathfrak{a}_0 = R - g > 0$，所以捕获区间至多从来源区间的一端删去普通长度 $m = (|w| - \mathfrak{a}_0)_+$。该长度不超过 $r - \mathfrak{a}_0 \le g + 2h \le 5d/4$，不会穿到另一来源尾。交长 ℓ_R 在两端长度为 g 的尾区间上线性变化，在中间恒为 1。$\ell_R^{-1} - 1$ 在一个完整尾上的积分为 $\Psi(R, g)$；若该端已删去长度 m，余下的逆权超出积分为 $\Psi(R, (g-m)_+)$。普通保留长度为 $2\rho - m$。两端相加即得(30)。特别地 $J \ge 1 - m/(2\rho) \ge 1/2$，且由两个尾的超出积分得 $J \le 1 + d^2/\rho \le 2$。

写 $u = s/(2R) \le d$。非负幂级数或直接微分给

$$0 \le \Psi \le d^2, \qquad \Psi_s = \frac{s}{2R - s} \le 2d, \qquad \Psi_R = -2\log(1-u) - \frac{2u}{1-u}, \quad |\Psi_R| \le 4d^2.$$

由于 $R' = 1$、$g' = \epsilon \le d$，有 $|\partial_q \Psi(R, g)| \le 6d^2$。若 $|w| \le r - 2d$，则 $\mathfrak{a}_0 \ge r - 2h - g > r - 2d$，所以整个 Q 上 $m = 0$，$J = 1 + \Psi(R, g)/\rho \ge 1$。由 $q \ge 1/2$ 得 $|\partial_q \log J| \le 8d^2/\rho$。

一般位置写 $J = 1 + B/(2\rho)$，其中 $B = \Psi(R, g) + \Psi(R, (g-m)_+) - m$。在 $m > 0$ 的分支，$(g-m)_+ = (R - |w|)_+$，其导数为 0 或 1；$m' = -(1 - \epsilon)$。因此几乎处处

$$|B'| \le 6d^2 + 4d^2 + 2d + 1 < 2.$$

$m = 0$ 分支有 $|B'| \le 12d^2 < 2$。又 $|B| \le 2d^2 + 5d/4 \le 11d/8$，$|B|/q \le 11d/4 < 1$。结合 $J \ge 1/2$，一般位置的对数导数不超过 $3/\rho$，从而得到较宽的(31)。

以上函数由有限个光滑分支拼接，各分支单侧导数有共同界，故在闭区间 Q 上局部 Lipschitz 并绝对连续。在 $|w| = \mathfrak{a}_0(q)$ 的捕获起点可以有导数跳跃，所用导数界是几乎处处的；在 $|w| = R$ 处，由 $\Psi_s(R, 0) = 0$ 两支一阶导数吻合。J 的正下界使 $\log J$ 也绝对连续，所以导数界可穿过这些拼接点积分。 □

引理 3.9. *在引理3.8的基准 $q = q_0$ 上有 $R = r$。若 W 均匀于 $[-r, r]$，则*

$$\begin{gathered} \mathbb{E}J(W; q_0) = 1, \quad -6g^3/\rho_0^2 \le \mathbb{E}\log J(W; q_0) \le 0, \\ \operatorname{Var}(\log J(W; q_0)) \le 12g^3/\rho_0^2. \end{gathered} \tag{32}$$

其中 $\rho_0 = tq_0$。固定面坐标 $W = \pm r$ 则满足 $-g/\rho_0 \le \log J(\pm r; q_0) \le 0$。

证明. 对固定 z，其在 $[-r, r]$ 中被捕获的目标比例恰为 $\ell_r(z)$。Tonelli 定理遂给 $\mathbb{E}J = 1$，这是基准 $R = r$ 下的抵消。由(30)，中央 $|W| \le r - g$ 时 $|J - 1| \le g^2/\rho_0$；尾部概率为 $g/r \le 2g$，且尾部 $|J - 1| \le g/\rho_0$。所以

$$\mathbb{E}(J-1)^2 \le (g^4 + 2g^3)/\rho_0^2 \le 3g^3/\rho_0^2.$$

利用 $J \ge 1/2$、$|\log J| \le 2|J-1|$ 和 $\log J \ge (J-1) - 2(J-1)^2$，再用 Jensen 不等式，得到所列对数均值和方差界。固定面坐标的准确式为 $J(\pm r; q_0) = 1 + [\Psi(r, g) - g]/(2\rho_0)$，其中 $0 \le \Psi(r, g) \le g/2$，从而得其确定性对数界。 □

3.9 典型目标的质量与逆乘积

在每个目标最大面上，令 $q_0 = r - d + h$、$\rho_0 = tq_0$。取好集

$$\mathcal{A} = D \cap \{u \in I : \ |S_0| \le 1/8, \ K_w \le 4nd\},$$
$$S_0 = \sum_i \log J(w_i; q_0), \quad K_w = \#\{i : |w_i| > r - 2d\}.$$

$n-1$ 个自由坐标独立均匀于 $[-r,r]$；固定面坐标为 $\pm r$。由引理3.9，

$$|\mathbb{E}S_0| \le 6(n-1)d^3/\rho_0^2 + d/\rho_0, \qquad \operatorname{Var} S_0 \le 12(n-1)d^3/\rho_0^2.$$

两上包为 $O_d(L^2/n)$，关于目标半径一致趋零。又 $K_w = 1 + \mathrm{Bin}(n-1, 2d/r)$，其坏概率也一致趋零。角点捕获的目标比例为 $O((3/4)^{n-1})$。所以任意固定 $\varepsilon_A > 0$ 最终给

$$\lambda(\mathcal{A}) \ge (1-\varepsilon_A) n \log \frac{1+3d/4}{1+d/4} \ge m_* n. \tag{33}$$

最后用半径宽度 $d/2$ 及 $1/r \ge 1/(1+3d/4)$。好集是 Borel 集；上述结论逐张面、逐个半径一致成立，不要求一个随机事件同时覆盖所有半径。

对一个给定好目标，将(31)在整个 Q 积分。由 $K_w \le 4nd$、$n/\rho \le 2L$，总对数变化至多 $1280Ldh = 5/4096$。与基准 $1/8$ 相加，得每个匹配 q 都有

$$\left| \sum_i \log J(w_i; q) \right| \le 517/4096.$$

利用 $e^{-z} \ge 1-z$、$e^z \le (1-z)^{-1}$，得到准确乘积界

$$P_0 \le \prod_i J(w_i; q) \le 1/P_0. \tag{34}$$

另由准确闭式中的 $m \le 2d$ 与 $\Psi \le d^2$，$|J-1| \le 2d/\rho \to 0$ 关于所有坐标值及匹配、基准半径一致成立。所以给定 ε_J 最终有

$$1-\varepsilon_J \le J(w_i; q) \le 1+\varepsilon_J. \tag{35}$$

此逐坐标精度与乘积界分别证明；没有把 $(1\pm\varepsilon_J)^n$ 当成乘积的一致界。

3.10 加权行列积分与准确缺额

定义

$$\ell_R(z_i) = \min\left(1, \frac{R+\kappa\rho-|z_i|}{2R}\right), \quad G(z) = \prod_i \ell_R(z_i), \quad b(z) = \min(1, \theta/G(z)).$$

有界来源权 $b(z)$ 只乘入后选择的捕获核。明确记

$$\mathcal{P} = D \cap \{z : \|z\|_\infty / t \in 1 - I\}, \qquad r = \|w\|_\infty, \quad \rho = \|z\|_\infty, \quad q = \rho/t,$$

并将 b 在完整来源带之外延为零。所用的 Borel 核为

$$K(w,z) = \mathbf{1}_{\mathcal{A}}(w)\mathbf{1}_{\mathcal{P}}(z)\mathbf{1}_{\{|r-q-d|<h\}}\mathbf{1}_{\{\|z-w\|_\infty<\kappa\rho\}} b(z).$$

这里 $0 \le K \le 1$、$\mathcal{A} \cap \mathcal{P} = \varnothing$。以下环境行列积分均指此核：

$$R_\lambda(w) = \int K(w,z)\,\mathrm{d}\lambda(z), \qquad C_\lambda(z) = \int K(w,z)\,\mathrm{d}\lambda(w).$$

完整逆权壳系数保留固定面坐标，准确为

$$U(w,\rho)=\frac{\prod_j J(w_j;q)}{2\ell_*}\sum_i \frac{N_i}{J(w_i;q)},\qquad \ell_*=1-g/(2R),\quad N_i=1+\mathbf{1}_{\{|w_i|<\mathfrak{a}_0\}}. \tag{36}$$

由 $1-d/2\le \ell_*\le 1$、$1\le N_i\le 2$、(34)及(35)，

$$u_- n\le U(w,\rho)\le u_+ n.$$

在每张捕获来源面上归一化密度 $\mathbf{1}_{\mathrm{capture}}/G$。自由坐标的归一化常数为 $J\ge 1/2$，固定坐标贡献 $-\log \ell_*\le d$。因为 $\ell_R\ge 3/4$、$R>1$，

$$\begin{aligned}\mathbb{E}_{\mathrm{inv}}[-\log \ell_R(Z_i)] &\le 2\mathbb{E}_{\mathrm{full}}[(-\log \ell_R)/\ell_R]\\ &\le (32/9)\mathbb{E}_{\mathrm{full}}(1-\ell_R)=8g^2/(9R\rho)\le d^2/\rho.\end{aligned}$$

所以每张面及其逆行概率混合都满足 $\mathbb{E}_{\mathrm{inv}}[-\log G]\le d+2Ld^2\le 3Ld^2$。在此逆行概率下，Markov 不等式给 $\mathbb{P}_{\mathrm{inv}}(G<\theta)\le 3/a$。因此完整加权壳系数介于 $(1-3/a)u_-n\theta$ 与 $u_+n\theta$。来源匹配对数宽度在 $[h,2h/q_{\min}]$ 内，故完整加权行介于 $(1-3/a)u_-k$ 与 $2u_+k/q_{\min}$。

限制回 D 时，由 $b\le 1$，被删来源角点部分可以用未加权质量控制。其壳系数至多 $(n/2)e^{-Ld/32}$，来源带对数宽度不超过 d。删除量除以 k 为

$$O\!\left(\frac{d}{h}\exp[-(d/32-ad^2)L]\right)\longrightarrow 0,$$

因为 $d<1/(32a)$。所以任意固定 $\varepsilon_S>0$ 最终给

$$R_\lambda(w)\ge[(1-3/a)u_- -\varepsilon_S]k,\qquad \max(R_\lambda,C_\lambda)\le M_*k. \tag{37}$$

列上界是逐点的：归一化目标交长随目标半径下降，完整列不超过 $4nhG/R$，乘 b 后不超过 $4k$。行上界是 $2u_+k/q_{\min}$。两侧都按同一来源权重算，无须来源浓度或矩截断假设。

取 $\delta=\gamma n$、$\tau=\sqrt{A_n(t)(B_n(t)-\delta)}$。由 $u_-<1/2$、$m_*<d/2$、$b_*<u_-$、$M_*\ge 4$，有 $0<\gamma<\Gamma<d/16\le 1/256$。原角点积分给 $B_n(t)>8n$，所以根号最终为正。又

$$A_n(t)\le ne^{-\sigma L},\quad B_n(t)\le nL,\quad \tau/k\le(\sqrt{L}/h)e^{-(s/2-a)d^2L}\longrightarrow 0.$$

这里使用严格条件 $s>2a$，与来源角点删除的指数条件不同。故可要求 $\tau\le\varepsilon_T k$。能量引理于是给共同缺额至少

$$\frac{\lambda(\mathcal{A})[(1-3/a)u_- -\varepsilon_S-\varepsilon_T]}{M_*}\ge\Gamma n>\gamma n. \tag{38}$$

3.11 同一历史、有限膨胀参数与完整代价

为核实上一步的实际资格条件，取原膨胀参数 $\mathfrak{a}\ge 8n^4$，令 $\alpha=\mathfrak{a}/(\mathfrak{a}+1)$、$c_{\mathrm{cap}}=(\mathfrak{a}\beta-1)/(\mathfrak{a}+1)$。使用同一有限选择历史的 $\mu_{\mathfrak{a}}\le\lambda_{\mathfrak{a}}$。目标与来源支撑均在 D，准确测度倍率为 $c_{\mathfrak{a}}=\alpha^{-n}\ge 1$，因为

$$\alpha-c_{\mathrm{cap}}m-(1-\beta m)=\frac{(\beta+1)m-1}{\mathfrak{a}+1}>0.$$

归一化末中心 u_* 满足 $\|u_*\|_\infty<\alpha$。目标实际项的未捕获条件给 $c_{\mathrm{cap}}r_j\le\|u_*-w\|_\infty<\alpha+r<3$；来源实际项满足 $r_i\ge\rho>4$，故全部来源早于同一目标项。$\mathfrak{a}>2t$，且

$$\alpha\beta-\kappa-2/(\mathfrak{a}+1)=n^{-3}-(\beta+2)/(\mathfrak{a}+1)>n^{-3}-4/(8n^4)>0. \tag{39}$$

因此实际增量点捕获传到中心：

$$\|v_i-v_j\|_\infty<\|z-w\|_\infty+(r_i+r_j)/(\mathfrak{a}+1)<[\kappa+2/(\mathfrak{a}+1)]r_i<\alpha\beta r_i.$$

同一目标的一次原资格条件给加权实际行不超过 τ，因为 $b(z)\le1$。原膨胀立方体中的系数为 $\mathfrak{a}\beta$，与来源函数 $b(z)$ 的用途不同。

环境能量乘 $c_{\mathfrak{a}}^2$，度数与目标质量乘 $c_{\mathfrak{a}}$。引理3.7使用单一缺失测度和不交的目标、来源集，故有限参数缺额至少为

$$\frac{c_{\mathfrak{a}}^2E_{\lambda\lambda}-\tau c_{\mathfrak{a}}\lambda(\mathcal{A})}{c_{\mathfrak{a}}M_*k}\ge\frac{E_{\lambda\lambda}-\tau\lambda(\mathcal{A})}{M_*k}\ge\Gamma n>\gamma n.$$

不要求实际测度具有完整壳的概率分布，也不要求历史收敛。加入捕获项 τ 和自身项 $\mathfrak{a}^{-n}$，原覆盖及见证积分给

$$C_n\le\left(1+\frac{(\beta+1/\mathfrak{a})^n}{\tau}\right)[\tau+\mathfrak{a}^{-n}+\alpha^{-n}J_{\mathfrak{a}}(t)-\gamma n].$$

固定 n,t,τ，只对这些已成立的标量界令 $\mathfrak{a}\to\infty$，得(26)。原来的紧严格水平集有限覆盖、同一 L^1 输入的共同半径见证及内正则性均未改变。所以估计包含一般 L^1 输入与所有正共同半径。

最后，$x=(1-\sigma)L$ 给

$$B_n(t)\le T_n-n\log(1-\sigma)+1\le T_n+\frac{\sigma}{1-\sigma}n+1.$$

而 $A_n(t)+2\sqrt{A_n(t)B_n(t)}\le ne^{-\sigma L}+2n\sqrt{L}e^{-\sigma L/2}=o(n)$。于是完整根式不超过 $T_n-c_*n+o(n)$。任意固定 $0<c<c_*$ 有正余量，完成定理3的证明。下一节对两组参数量化全部起效条件，不保留未知 N。

3.12 两组准确参数与显式起点

以下固定两组参数，分别以 s、r 标记：

标记	a	s	d	L_0
s	9	19	2^{-10}	2^{27}
r	73/8	293/16	$1023/2^{20}$	2^{32}

两组均取 $\varepsilon_J=\varepsilon_S=\varepsilon_T=\varepsilon_D=1/1024$、$\varepsilon_A=1/64$。参数由有限有理集合的搜索提示；下述证明只使用这两组准确输入及独立分数核查，不依赖该搜索的最优性或无遗漏遍历。从(25)直接重建，两组都有 $u_-=3579/8200$、$M_*=4$，且

$$m_{*,\mathrm{s}}=\frac{63}{131168},\qquad b_{*,\mathrm{s}}=\frac{151679}{524800},\qquad \Gamma_{\mathrm{s}}=\frac{9555777}{275347865600},$$
$$m_{*,\mathrm{r}}=\frac{64449}{134315936},\qquad b_{*,\mathrm{r}}=\frac{11148919}{38310400},\qquad \Gamma_{\mathrm{r}}=\frac{718536680631}{20582788938137600}.$$

$\gamma_j=(1023/1024)\Gamma_j$ 与 $\sigma_j=s_jd_j^2$ 正是定理2中的分数。完整净余量为

$$c_{*,\mathrm{s}}=\frac{4893063658542547}{295647162275777740800}>2^{-16},$$
$$c_{*,\mathrm{r}}=\frac{64683051300948507337879801 47}{37078009953321532077059405 2505600}>2^{-16}. \tag{40}$$

所有参数域、$b_*>0$ 及 $M_*=\max(4,2u_+/q_{\min})=4$ 均为准确有理比较。接下来逐项把定理3的充分大条件替换为 $L\ge L_0$。

3.12.1 几何与整个匹配扩展区间

Taylor 正项给 $n=e^L\ge L^2/2$、$n\ge L^8/8!$。两组都有 $\sigma<1/2$，所以 $x\in[L/2,L]$、$x>1$、$t\ge L/2$、$t<n$。在各自基点，$h/d<1/8$，并且

$$\zeta t/h\le 2d/(\varepsilon_0 n^2)\le 8d/(\varepsilon_0 L^4)<1/2.$$

两个右侧上包均随 L 递减。因此 $\epsilon=\zeta t<h/2$、$h+\epsilon<d/2$、$\kappa>1$、$\beta<2$。对固定目标 $r\in[1+d/4,1+3d/4]$，整个 $Q=[r-d-h,r-d+h]$ 满足

$$1-3d/4-h\le q<1,\qquad 1+d/4-2h\le R\le r<2.$$

左端在两基点严格大于 $1/2$、1，随后只增大；$\rho=tq\ge(L/2)(1-3d/4-h)>4r$ 亦在基点成立且保留。所以 $0<g=d-h+\epsilon q\le d$、$g\le R/2$、$g'=\epsilon\le d$、$T=(|w|-\mathfrak{a}_0)_+\le g+2h<2d$。全部一维公式、固定面坐标和 a.e. 导数的正域由此得到。此外 $n\ge33$、$nd\ge2$、$Ld\ge1$、目标与来源均小于 t 也在各基点成立，并随 L 保留。

3.12.2 目标概率、质量和两种乘积精度

每张基准目标面的对数和具有统一上包

$$|\mathbb{E}S_0|\le\frac{24d^3L^2+4dL}{n},\qquad \operatorname{Var}S_0\le 48d^3L^2/n.$$

其中固定面坐标使用确定的绝对对数界 $2d/\rho_0$；自由坐标才使用方差。由 $n\ge L^8/8!$，可取递减函数

$$\mathcal{M}(L)=8![24d^3/L^6+4d/L^7],\qquad \mathcal{V}(L)=48\cdot 8!d^3/L^6. \tag{41}$$

两基点准确满足

$$\mathcal{M}(L_0)\le 1/32,\qquad \mathcal{V}(L_0)\le(3/32)^2\varepsilon_A/3.$$

故 Chebyshev 不等式给 $|S_0|>1/8$ 的概率不超过 $\varepsilon_A/3$。对 $z=nd\ge2$，计数变量的坏概率满足

$$\mathbb{P}(K_w>4nd)\le\frac{2z}{(2z-1)^2}\le\frac{8}{9z}.$$

最后一式等价于 $14z^2-32z+8\ge0$，在 $z=2$ 为零且随后递增。基点使用 $n\ge L_0^2/2$ 得 $8/(9nd)\le\varepsilon_A/3$，尾部递减。又 $1/(1+3d/4)-2/L>1/2$，因此目标角点捕获比例每面不超过

$(3/4)^{n-1}\le(3/4)^{32}<\varepsilon_A/3$。三项并集坏率至多 ε_A，无需独立性。故每张面保留至少 $1-\varepsilon_A$，从而(33)的准确 m_*n 在全部 $L\ge L_0$ 成立。

局部导数和绝对连续性在刚验证的整个 Q 上适用，故(34)的 P_0 乘积界也在全域成立。另有逐坐标统一界

$$|J-1|\le 2d/\rho\le 4dL/n\le 4d\cdot 8!/L^7.$$

两基点该量均不超过 ε_J，以后递减。这给(35)，没有对 n 个坐标作一次概率并集来控制它。固定来源面系数、逆行 Markov 保留比例 $1-3/a$ 以及准确的 u_-,u_+,M_* 因而全部有效。

3.12.3 来源角点和选择阈值的两个指数尾

原来源角点壳系数至多 $(n/2)e^{-Ld/32}$，因为

$$\frac{n-1}{2}(1/\rho-1/t)=\frac{(1-1/n)xv}{2q}\ge xd/16\ge Ld/32.$$

带的对数宽度不超过 d，故其总质量不超过 $nde^{-Ld/32}$。设 $\eta=d/32-ad^2>0$。由于 $b\le1$，每个加权行删除量满足

$$\mathrm{Cap}/k\le 2^{20}Ld^2e^{-\eta L}\le\frac{24\cdot 2^{20}d^2}{\eta^4L^3},\tag{42}$$

其中第二步用 $e^{\eta L}\ge(\eta L)^4/4!$。右侧按 L^{-3} 递减，两基点都小于 ε_S。在简单组，$\eta=23/2^{20}$、$\eta L_0=2944$，基点比较为 $24\cdot 2^{27}/2944^4<1/1024$。

$B_n(t)>8n$、$B_n(t)\le nL$、$\gamma<1$ 保证 $\tau=\sqrt{A_n(t)(B_n(t)-\gamma n)}$ 为正实数。设 $\nu=(s/2-a)d^2>0$，则

$$\tau/k\le 2^{20}dL^{3/2}e^{-\nu L}\le\frac{2^{20}d\,64!}{\nu^{64}}L^{-125/2}.\tag{43}$$

这次使用 Taylor 的第 64 个正项；指数 ν 与来源角点指数 η 分别支付。简单组有 $\nu=2^{-21}$、$\nu L_0=64$，基点前因子为 $2^{101/2}<2^{51}$，故 $\tau/k<2^{51}64!/2^{384}<\varepsilon_T$。另一组有 $\nu=d^2/32$、$\nu L_0=1046529/8192>64$，前因子 $1023\cdot 2^{48}<2^{58}$，所以 $\tau/k<2^{58}64!/2^{384}<\varepsilon_T$。这些前因子比较只用于基点；全尾由(43)的实际递减幂覆盖。

于是环境行减去 τ 至少为 b_*k，目标质量至少为 m_*n，最大度数不超过 M_*k。环境缺额至少为 $\Gamma n>\gamma n$，保留 $\varepsilon_D\Gamma n$ 的正余量。第3.11节的有限 $\mathfrak{a}$ 中心捕获与测度倍率计算，现在对全部 $L\ge L_0$ 成立；同一历史、一般 L^1 输入及全部正共同半径的连接均无剩余起效条件。因此两组分别在各自 L_0 上给 $C_n\le\Phi_j$。

3.12.4 完整标量余项的严格余量

当前参数的正代价是 $\sigma/(1-\sigma)$。展开完整根式得到

$$\Phi_j\le T_n-c_{*,j}n+n\mathcal{R}_j(L),\qquad \mathcal{R}_j(L)=1/n+e^{-\sigma_jL}+2\sqrt{L}e^{-\sigma_jL/2}.\tag{44}$$

用 $n\ge L^2/2$ 和两个 Taylor 第 16 个正项，可分别上包为

$$2/L^2+16!/(\sigma_jL)^{16}+2\sqrt{L}\,16!/(\sigma_jL/2)^{16}.$$

其三项在全部正 L 上按 $L^{-2}, L^{-16}, L^{-31/2}$ 递减。两基点准确满足

$$\begin{aligned}\overline{\mathcal{R}}_{\mathrm{s}} &= 2^{-53} + 16!/2^{176} + 2^{15}16!/2^{160} < c_{*,\mathrm{s}} - 2^{-16},\\ \overline{\mathcal{R}}_{\mathrm{r}} &= 2^{-63} + 16!/2^{256} + 2^{17}16!/2^{240} < c_{*,\mathrm{r}} - 2^{-16}.\end{aligned} \tag{45}$$

简单组使用 $\sigma L_0 = 2432 > 2^{11}$、$\sigma L_0/2 = 1216 > 2^{10}$、$2\sqrt{L_0} < 2^{15}$；另一组使用 $\sigma L_0 > 2^{16}$ 和 $2\sqrt{L_0} = 2^{17}$。结合(40)的准确正余量，这给各组全部 $L \ge L_0$ 的严格 $\Phi_j < T_n - 2^{-16}n$。

上述基点比较均可完全用整数、分数和阶乘核验。补充程序从(24)–(25)重新构造两组预算，逐项检查几何、概率、J 精度、两个指数尾及(45)。完整尾部的有效性来自上面列出的单调几何边界、绝对连续匹配及全域 Taylor 幂界，不由有限搜索样本外推。定理2中剩余的完整函数顺序将在应用节证明。

4 应用

4.1 准确完整函数的排序

定理2的两组参数具有相同的显示负系数，但完整根式不同。由角点积分上界 $I_n(t) \le 2t/(n-1)$，在 $x \in [L/2, L]$ 有

$$B_n(t) \ge n(L - \log x) - 4n/L.$$

对简单组保留对数价格，使用 $-\log(1-\sigma_{\mathrm{s}}) \ge \sigma_{\mathrm{s}}$，得

$$\Phi_{\mathrm{s}} \ge T_n - n[\gamma_{\mathrm{s}} - \sigma_{\mathrm{s}} + 4/L]. \tag{46}$$

另一方面，(44)给 $\Phi_{\mathrm{r}} \le T_n - c_{*,\mathrm{r}}n + n\mathcal{R}_{\mathrm{r}}(L)$。在 $L_{\mathrm{r}} = 2^{32}$，准确分数比较给

$$\overline{\mathcal{R}}_{\mathrm{r}} + 4/L_{\mathrm{r}} < c_{*,\mathrm{r}} - (\gamma_{\mathrm{s}} - \sigma_{\mathrm{s}}). \tag{47}$$

其中 $\overline{\mathcal{R}}_{\mathrm{r}}$ 由(45)给定。误差上包与 $4/L$ 均随 L 递减，故(47)覆盖全部 $L \ge 2^{32}$。结合(46)得到 $\Phi_{\mathrm{r}} < \Phi_{\mathrm{s}}$，完成定理2的证明。在 $2^{27} \le L < 2^{32}$ 使用简单组；在公共范围内取两个完整函数的较小值。这一比较使用各自的实际 t_j 与 γ_j，不由两个净系数或显示小数的顺序代替。

还可直接比较其他高维参数所给的完整公式。例如设

$$\begin{aligned}\Psi_1 &= \mathcal{F}\left(A_n\left(\frac{n}{L - L^{1/3}}\right), B_n\left(\frac{n}{L - L^{1/3}}\right) - 2^{-31}nL^{-1/3}\right),\\ \Psi_2 &= \mathcal{F}\left(A_n\left(\frac{n}{(1-2^{-43})L}\right), B_n\left(\frac{n}{(1-2^{-43})L}\right) - 2^{-40}n\right).\end{aligned}$$

在 $L \ge 2^{40}$，两式的实际扣减均不超过 $2^{-40}n$，根号为正，且

$$\Psi_i \ge T_n - n(4/L + 2^{-40}) \quad (i = 1, 2).$$

该损失在 $L = 2^{40}$ 为 $5 \cdot 2^{-40} < 2^{-16}$，随后递减，所以 $\Phi_{\mathrm{r}} < \Psi_i$。类似地，对 $t = n/(L - 3\log L)$、$0 \le D \le 2n\sqrt{\log L/L}$ 的任意正根式，

$$\mathcal{F}(A_n(t), B_n(t) - D) \ge T_n - n[4/L + 2\sqrt{\log L/L}].$$

方括号在 $\log L>1$ 时递减；$L=2^{40}$ 时因 $\log L=40\log 2<49$，其值小于 $2^{-38}+14/2^{20}<2^{-16}$。因此新的完整函数在该尾部也严格小于这些完整公式。这些是公式成本的下包与排序，不是 C_n 的下界。对于较小 L 或其他参数，仍应在每个已证算子上界自己的有效域内取最小值。下面保留一组在 $L\ge 4096$ 已可使用的完整常数族。

4.2 较小起效门槛与可同时使用的常数族

反对角能量估计的起效门槛较大。下面给出另一组直接从同一有限覆盖得到的界，以便在较小维数范围选择可用的较小上界。

定理 4. 取实数 $Y\ge 8$ 和正有理数 a_0,b_0,c_0，满足 $0<a_0<b_0<Y/2$、$0<c_0<Y/2$、$(b_0+c_0)Y\ge 1$。令 $g=b_0+c_0$，并假设

$$f_1=1-4g/Y>0,\quad f_2=1-\frac{2g^2}{1-b_0/Y}>0.$$

定义

$$K_A=\frac{c_0}{4(1+c_0/Y)},\quad C_0=f_1f_2,\quad D_0=C_0-\tfrac12 e^{-9a_0Y/32},$$
$$K_P=(b_0-a_0)D_0-1/Y-3/(8Y^3).$$

若 $0<q<\min(K_A,K_P)$，取式(17)中的 t，则当 $L\ge\max(64,Y^2)$ 时

$$C_n<\mathcal{F}(A_n(t),B_n(t)-qn/\sqrt{L})<W_n-qn/\sqrt{L}. \tag{48}$$

特别地，当 $L\ge 4096$ 时，$C_n<W_n-n/(20\sqrt{L})$。

证明. 记 $y=\sqrt{L}$、$s=1+c_0/y$、$\eta=1-b_0/y$、$\eta'=1-a_0/y$、$d_0=g/y$。由 $3L/4<x<L$ 和 $n\ge L^2/2$，有 $1/2<\eta<\eta'<1$、$1<s<3/2<t$、$\eta t>L/4\ge 16>4$。又 $nd_0\ge 2y/Y\ge 2$。取 $A_0\subset D$，满足 $1\le\|w\|_\infty\le s$、至少有一个负最大坐标，以及

$$S(w)=\sum_i(|w_i|-\eta)_+\le 4nd_0^2,\qquad K(w)=\#\{i:|w_i|>\eta\}\le 8nd_0.$$

固定负面半径 $r\in[1,s]$，准确面条件期望给 $\mathbb{E}S\le d_0+nd_0^2/2\le nd_0^2$、$\mathbb{E}K\le 1+nd_0\le 2nd_0$。两个 Markov 坏概率各至多 $1/4$，负面占所有面的一半，故

$$\lambda(A_0)\ge\frac{n}{4}\log s\ge\frac{c_0n}{4y(1+c_0/y)}\ge K_An/y.$$

负最大面满足 $1+r>\beta r$，所以确在 D 内。

对 $w\in A_0$、$\eta t<\rho<\eta' t$，完整捕获盒的交长为 $\ell_i=1-(|w_i|-\rho/t)_+/(2\rho)$。其损失和不超过 $2g^2/(1-b_0/Y)$；因此任意删一坐标乘积至少 f_2，而可捕获的面数至少 $2n-K(w)\ge 2nf_1$。完整壳捕获系数至少 nC_0。原角点捕获的壳系数至多 $(n/2)e^{-9a_0Y/32}$，因为

$$\frac{n-1}{2}(1/\rho-1/t)\ge\frac{(1-1/n)xa_0}{2y\eta'}\ge 9a_0y/32\ge 9a_0Y/32.$$

从完整局部捕获扣除全部原角点捕获，仍是 D 内捕获的下估计。由于 $K_P>q>0$ 蕴含 $D_0>0$，可以用 $\log(\eta'/\eta)\ge(b_0-a_0)/y$ 得到 D 内捕获质量至少 $(b_0-a_0)D_0n/y$。

将捕获系数 β 缩为 $\kappa=\beta-n^{-3}$。每个归一化交长对该系数的 Lipschitz 常数至多 $1/2$；乘积差的求和给存留面总损失至多 $n^2\zeta/2$，因为径向对数长度小于 1。每坐标丢失第二个面的径向对数区间长度至多 $2t\zeta$，对应额外损失至多 $nt\zeta$。故总损失至多 $3/(2n)\le[3/(8Y^3)]n/y$。与固定 D 相交只减小这两个捕获集合之差。于是令

$$P_\kappa(w)=\{z\in D:\eta t<\|z\|_\infty<\eta' t,\ \|z-w\|_\infty<\kappa\|z\|_\infty\},$$

有 $\lambda(P_\kappa(w))-\tau\ge K_P n/y$，其中 $\tau=\sqrt{A_n(t)(B_n(t)-qn/y)}\le n/L\le n/(Yy)$。根号为正，因为 $q<K_A<c_0/4<Y/8$，故 $qn/y<n/8<B_n$。

有限 $a\ge 8n^4$ 时，式(39)及准确倍率(22)仍适用。目标实际项半径小于 $\alpha+s<3$，来源实际项半径大于 $\eta t>4$，故同一目标项的资格条件给 $\mu_a(P_\kappa(w))\le\tau$。若总缺额小于 qn/y，则由 $\lambda_a(A_0)>qn/y$，至少有一个真实目标项在 A_0 中有正质量。取其任一实际点 w，有

$$\mu_a(P_\kappa(w))\ge\lambda_a(P_\kappa(w))-(\lambda_a-\mu_a)(\mathbb{R}^n)>\tau,$$

矛盾。该论证只固定一个实际点，无须选择器。因此未捕获权重可减去 qn/y，用已证有限覆盖再令 $a\to\infty$，得到非严格的第一不等式。为得到所写严格号，取 $q<q_*<\min(K_A,K_P)$，应用刚才结论于 q_*，再利用 $\mathcal{F}$ 对第二变量严格递增。第二严格号由引理3.5和准确差值大于 qn/y 得到。

最后取 $Y=64$、$a_0=1/10$、$b_0=29/100$、$c_0=21/100$。直接有理运算给 $K_A=336/6421>1/20$、$C_0=98301/203872$。Taylor 正项给 $e^{9/5}>\sum_{j=0}^{6}(9/5)^j/j!=7542629/1250000>6$，从而

$$K_P>\frac{19}{100}\left(\frac{98301}{203872}-\frac{1}{12}\right)-\frac{1}{64}-\frac{3}{8\cdot 64^3}=\frac{12055437337}{200414330880}>\frac{1}{20}.$$

故该实例满足所有严格条件。 □

各参数界均针对同一个 C_n；在每个界自己的适用范围内，取本文显式界、定理 C 与上述较小门槛族的最小值。

4.3 当前逐点重叠估计的前导项限制

双边能量减少了低半径目标与高半径来源之间的部分重叠。下面说明，同一选择算法仍有真实有限历史，其高壳逐点重叠具有 $n\log n$ 的前导项。此结论限定逐点估计的改进方式，不涉及 C_n 的下界。

命题 4.1. 固定整数 $n\ge 3$、$t>S\ge 2$、$\tau>0$，仍令 $\beta=1+1/t$。置

$$\mathrm{d}\nu(z)=2^{-n}m(z)^{-n}\mathbf{1}_{D\cap\{S<m(z)<t\}}\,\mathrm{d}z,\quad M=\nu(\mathbb{R}^n),\quad M_0=n\log(t/S),\quad \Gamma=\frac{(n-2)S}{16t}.$$

对每个 $\varepsilon>0$，存在 a_0，使每个实数 $a\ge a_0$ 都有一个原有限输入族，算法选择其全部立方体，实际增量两两不交，且所有 aQ_j 均包含 0。其最后一项半径为 1、有正权重，所有前序半径大于 S，最后中心未被任何前序 bQ_j 捕获，且

$$W(0)\ge M-\frac{4M_0^2e^{-\Gamma}}{\tau}-\varepsilon\ge B_n(t)-1-n\log S-\frac{4M_0^2e^{-\Gamma}}{\tau}-\varepsilon. \tag{49}$$

证明. 定义完整来源势 $T(w)=\int \mathbf{1}_{\{\|z-w\|_\infty<\beta m(z)\}}\,\mathrm{d}\nu(z)$。先将两个环境测度都扩大到 $S<\|z\|_\infty<t$ 的完整壳测度，质量为 M_0。固定两个半径 $s\le\rho$ 及各自最大面，至少 $n-2$ 个坐标对仍是独立均匀对 $Z\in[-\rho,\rho]$、$U\in[-s,s]$。无论来源为哪个半径，真实捕获均蕴含 $|Z-U|<\beta\rho$。两个角三角形的准确面积给

$$\mathbb{P}(|Z-U|\ge\beta\rho)=\frac{(s-\rho/t)^2}{4s\rho}\ge\frac{s}{16\rho},$$

因为 $\rho/t\le 1\le s/2$。故条件捕获概率不超过 $e^{-(n-2)s/(16\rho)}\le e^{-\Gamma}$。积分后有 $\int T\,\mathrm{d}\nu\le M_0^2e^{-\Gamma}$，遂由 Markov 不等式得

$$\nu\{T\ge\tau/4\}\le 4M_0^2e^{-\Gamma}/\tau.$$

T 连续：在每个最大坐标锥上，捕获边界属于有限个形如 $z_i-w_i=\pm\beta(\pm z_j)$ 的非零法向超平面，故其 Lebesgue 测度为零；支配收敛定理适用。因此 $G=D\cap\{S<\|w\|_\infty<t\}\cap\{T(w)<\tau/4\}$ 是开集。

若 $M-4M_0^2e^{-\Gamma}/\tau-\varepsilon\le 0$，仅取半径为 1 的最后立方体便可满足结论。以下处理其余情形。选择有限个有间隙的闭轴平行块，其并 K 紧含于 G，且 $\nu(K)\ge\nu(G)-\varepsilon/4$。充分细分后，可对每块 P_l 取常半径 R_l，使 $S<R_l<t$ 且 $0<R_l-m(p)\le\eta_0$ $(p\in P_l)$，其中 η_0 任意小。K 紧含于严格角点域，所以还可固定 $u_\eta=(1-\eta)\mathbf{1}$，使

$$\|u_\eta-p\|_\infty>\beta R_l\qquad(p\in P_l).$$

定义块模型

$$T_R(w)=\sum_l\int_{P_l}\frac{\mathbf{1}_{\{\|p-w\|_\infty<\beta R_l\}}}{(2R_l)^n}\,\mathrm{d}p.$$

其密度不超过原密度；增加捕获半径只增加边界层。在固定锥上，这些边界层属于有限个宽度 $O(\eta_0/(\beta-1))$ 的超平面薄层，法向非零、支撑有界，故总质量至多 $C(n,t,S,\beta)\eta_0$，关于 w 一致。先取 η_0 充分小，便有 $T_R<\tau/2$ 于 K，并且 $\sum_l|P_l|/(2R_l)^n\ge\nu(K)-\varepsilon/4$。

在 P_l 内用边长 $2R_l/a$ 的格点方体铺砌，只保留完全含于块内的格胞，中心记 p_i。定义原小立方体 $Q_i=Q(ap_i,R_l)$。这些开立方体互不相交，实际增量就是自身，故每项权重恰为 a^{-n}；$\|p_i\|_\infty<R_l$ 保证 $0\in aQ_i$。对任意中心 w，若 $\|w-p_i\|_\infty<\beta R_l$，则相应格胞全部包含于 $Q(w,\beta R_l+R_l/a)$。因而完整离散来源负载不超过

$$\sum_l\int_{P_l}\frac{\mathbf{1}_{\{\|w-p\|_\infty<\beta R_l+R_l/a\}}}{(2R_l)^n}\,\mathrm{d}p=T_R(w)+O(1/a),$$

误差由固定盒的边界条带控制，关于 w 一致。对大 a，所有保留中心的完整来源负载小于 τ，从而在每个选择步骤都合格。算法遂按非增半径选完它们。再加入 $Q_k=Q(au_\eta,1)$。对大 a 它与来源立方体不交，$0\in aQ_k$，权重为 $a^{-n}>0$，且半径严格最小。所有前序均未捕获该中心，故它也被选取。

保留格胞的总权重随 $a\to\infty$ 趋于 $\sum_l|P_l|/(2R_l)^n$。由各次质量损失的选择得到(49)第一式。遗漏的单位核心质量至多 1、$1<m\le S$ 的壳质量至多 $n\log S$，所以 $M\ge B_n(t)-1-n\log S$，给出第二式。所有块、半径和正间隙均先在固定 n,t,S,τ,ε 下选择，随后才取 a_0。 □

推论 5. 固定 $C \geq 0$，若 $n/L^C \leq t \leq nL^C$、$\tau \geq 1$，则存在上述真实历史满足

$$W(0) \geq n\log n - O_C(n\log\log n) - o(1) - \varepsilon.$$

因此在这一参数窗口内，同一算法对所有原历史成立的逐点负载上界，不能减去固定正比例的 $n\log n$。

证明. 取 $S = L^{C+3}$。对充分大 n，$2 < S < t$，$\Gamma \geq cL^3$、$M_0 \leq 2nL$，故 $4M_0^2 e^{-\Gamma}/\tau = o(1)$，关于该窗口一致。引理3.4给 $B_n(t) = nL + O_C(n\log L)$，代入命题即得。 □

这一限制仍允许联合使用覆盖测度与共同见证输入的信息，或改变选择规则与权重。高点态负载与弱型比值之间的区别可由下述固定水平例子看清。若 $f \geq 0$ 的质量为 M_f，支撑于 $(-\varepsilon_f, \varepsilon_f)^n$，固定 $n, M_f, \lambda > 0$ 并置 $R_0 = (M_f/\lambda)^{1/n}/2$，则

$$Q(0, [R_0 - \varepsilon_f]_+) \subset \{M_n f > \lambda\} \subset Q(0, R_0 + \varepsilon_f)$$

（边界可忽略）。左式取一个严格介于 $\|x\|_\infty + \varepsilon_f$ 与 R_0 的见证半径；右式由见证半径至少为 $\|x\|_\infty - \varepsilon_f$ 得到。所以

$$\left(\frac{[R_0 - \varepsilon_f]_+}{R_0}\right)^n \leq \frac{\lambda|\{M_n f > \lambda\}|}{M_f} \leq \left(\frac{R_0 + \varepsilon_f}{R_0}\right)^n \longrightarrow 1.$$

命题构造的有限星形族可由这样的共同小支撑输入同时见证：取 $M_f > \lambda(2aR_{\max})^n$，再把支撑放入所有有限个 aQ_j 的共同内部邻域即可。这里的极限固定水平 λ；整个弱型范数具有膨胀不变性，不能由此声称它趋于 1。这说明若要进一步降低前导系数，需要在点态重叠之外保留输入见证与覆盖效率之间的联合约束。

参考文献

[1] E. M. Stein and J. O. Strömberg, *Behavior of maximal functions in* $\mathbf{R}^n$ *for large* n, Arkiv för Matematik **21** (1983), 259–269. doi:10.1007/BF02384314.

[2] J. M. Aldaz, *Kissing numbers and the centered maximal operator*, arXiv:1811.10478v2, 10 March 2020. https://arxiv.org/abs/1811.10478v2.

[3] J. M. Aldaz, *The Stein–Strömberg covering theorem in metric spaces*, Journal of Mathematical Analysis and Applications **449** (2017), no. 2, 1741–1753. doi:10.1016/j.jmaa.2016.11.070. 定理 5.2 采用 arXiv:1605.05596v2，7 January 2017。